

Matemática Financeira

Aula ao Vivo 04 – Juros Compostos
(Exercícios de fixação)

Profa. Fabiana Lopes da Silva

FIPECAFI

Juros Compostos (Regime Composto de Capitalização)

Fórmulas de aplicação na calculadora científica

$$VF = VP * (1 + i)^n$$

$$VP = VF / (1 + i)^n$$

$$i = \left(\frac{VF}{VP} \right)^{1/n} - 1$$

$$n = \log\left(\frac{VF}{VP}\right) / \log(1 + i)$$

Fórmula de aplicação no Excel

Fórmula do Valor Futuro (VF):
=VF(taxa; nper; pgto; [vp]; [tipo])

Fórmula do Valor Presente (VP):
=VP(taxa; nper; pgto; [vf]; [tipo])

Fórmula da taxa (Taxa):
=taxa(nper; pgto; vp; [vf]; [tipo])

Fórmula do nº de períodos (nper):
=nper(taxa; pgto; vp; [vf]; [tipo])

Teclas para cálculo na Calculadora Financeira

Valor futuro -> 

Valor Presente -> 

Taxa de Juros -> 

Períodos -> 

Mudar Sinal-> 

Lógica de fluxo de caixa para VP ou VF!

Juros Compostos (Exercício)

EXEMPLO 1:

Um empréstimo no valor de \$100.000 foi obtido para ser pago em uma única parcela no final de 6 meses, à taxa de juros de 3% ao mês. Qual o valor que liquidará a dívida?

Juros Compostos (Exercício)

EXEMPLO 1:

Um empréstimo no valor de \$100.000 foi obtido para ser pago em uma única parcela no final de 6 meses, à taxa de juros de 3% ao mês. Qual o valor que liquidará a dívida?

Aplicação de Fórmula na calculadora financeira:

$$VF = VP * (1 + i)^n$$

VF = ?

VP = 100.000,00

i = 0,03 ou 3,0%

N = 6

Fórmula = $100000 * (1 + 0,03)^6$

Passo a passo na HP12C:

100.000 -> enter

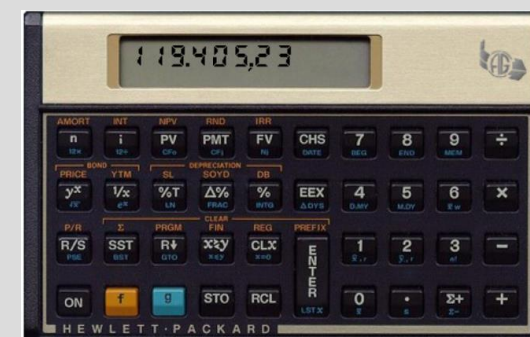
1 -> enter

0,03 -> +

6 -> y^x

Parcial -> x

= 119.405,23



Juros Compostos (Exercício)

EXEMPLO 1:

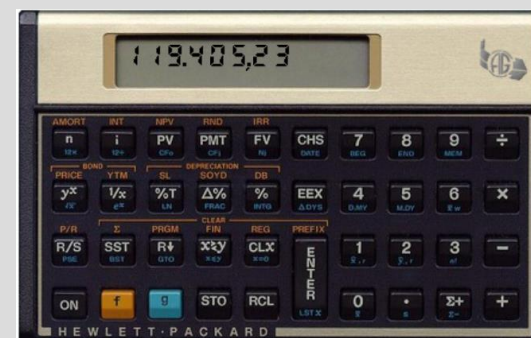
Um empréstimo no valor de \$100.000 foi obtido para ser pago em uma única parcela no final de 6 meses, à taxa de juros de 3% ao mês. Qual o valor que liquidará a dívida?

Resolução na Calculadora Financeira

- 1 - Valor Presente -> 
- 2 - Taxa de Juros -> 
- 3 - Número de períodos-> 
- 4 - ->  

VF = ?
 VP = 100.000,00
 i = 0,03 ou 3,0%
 N = 6

100.000,00 -> 
 3 -> 
 6 -> 
 



Juros Compostos (Exercício)

EXEMPLO 1:

Um empréstimo no valor de \$100.000 foi obtido para ser pago em uma única parcela no final de 6 meses, à taxa de juros de 3% ao mês. Qual o valor que liquidará a dívida?

Aplicação de Fórmula no Excel

-> Menu Fórmulas

-> Inserir Função

-> Financeira

-> VF

VF = ?

VP = 100.000,00

i = 0,03 ou 3,0%

N = 6

Argumentos da função

VF

Taxa	0,03	= 0,03
Nper	6	= 6
Pgto		= número
Vp	100000	= 100000
Tipo		= número

= -119405,2297

Retorna o valor futuro de um investimento com base em pagamentos constantes e periódicos e uma taxa de juros constante.

Tipo é o valor que representa o vencimento do pagamento; pagamento no início do período = 1; pagamento ao final do período = 0 ou não especificado.

Resultado da fórmula = -119405,2297

[Ajuda sobre esta função](#)

OK Cancelar

Atenção: a taxa é inserida no formato unitário!

Resultado da fórmula = -119405,2297

Juros Compostos (Exercício)

EXEMPLO 1:

Um empréstimo no valor de \$100.000 foi obtido para ser pago em uma única parcela no final de 6 meses, à taxa de juros de 3% ao mês. Qual o valor que liquidará a dívida?

Aplicação de Fórmula na calculadora científica:

$$VF = VP * (1 + i)^n$$

VF = ? (-)
VP = 100.000,00
i = 0,03 ou 3,0%
N = 6

≡ Científica



100000 × (1 + 0,03) ^ 6 =

119.405,2296529

Atenção: considerando uma saída de capital de um fluxo de Caixa, esse valor deve ser negativo.

Juros Compostos (Exercício)

EXEMPLO 2:

Um banco informa que sua taxa de juros para empréstimos é de 2,5% a.m.. Um cliente que tomou emprestado um valor de \$20.000 teve de liquidá-lo pelo valor de \$31.193,17. Qual foi o prazo do empréstimo (Resp. em meses)?

Juros Compostos (Exercício)

EXEMPLO 2:

Um banco informa que sua taxa de juros para empréstimos é de 2,5% a.m.. Um cliente que tomou emprestado um valor de \$20.000 teve de liquidá-lo pelo valor de \$31.193,17. Qual foi o prazo do empréstimo (Resp. em meses)?

Aplicação de Fórmula na calculadora financeira:

$$n = \log\left(\frac{VF}{VP}\right) / \log(1 + i)$$

VF = -31.193,17

VP = 20.000,00

i = 0,025 ou 2,5%

N = ?

Fórmula = $\ln(31193,17/20000)/\ln(1+0,025)$

Passo a passo na HP12C:

31193,17 -> enter

20000 -> ÷

Parcial -> Tecla g -> LN ( )

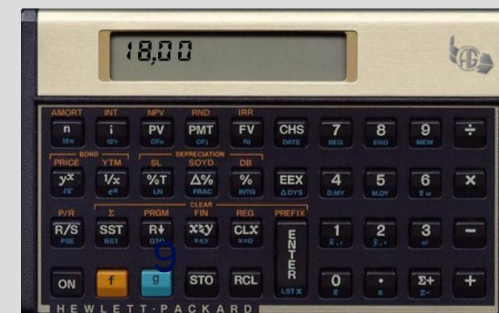
1 -> enter

0,025 -> +

Parcial -> Tecla g -> LN ( )

Parcial -> ÷

= 18

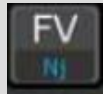


Juros Compostos (Exercício)

EXEMPLO 2:

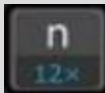
Um banco informa que sua taxa de juros para empréstimos é de 2,5% a.m.. Um cliente que tomou emprestado um valor de \$20.000 teve de liquidá-lo pelo valor de \$31.193,17. Qual foi o prazo do empréstimo (Resp. em meses)?

Resolução na Calculadora Financeira

1 - Valor futuro ->  

2 - Valor Presente -> 

3 - Taxa de Juros -> 

4 - -> 

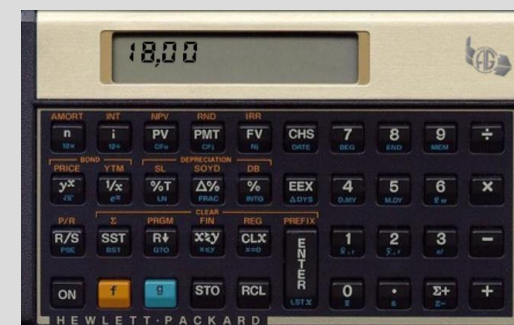
VF = -31.193,17

VP = 20.000,00

i = 0,025 ou 2,5%

N = ?

31.193,17 ->  
 20.000,00 -> 
 2,5 -> 

Juros Compostos (Exercício)

EXEMPLO 2:

Um banco informa que sua taxa de juros para empréstimos é de 2,5% a.m.. Um cliente que tomou emprestado um valor de \$20.000 teve de liquidá-lo pelo valor de \$31.193,17. Qual foi o prazo do empréstimo (Resp. em meses)?

Aplicação de Fórmula no Excel

- > Menu Fórmulas
- > Inserir Função
- > Financeira
- > **NPER**

VF = -31.193,17
 VP = 20.000,00
 i = 0,025 ou 2,5%
 N = ?

Argumentos da função

NPER		
Taxa	0,025	= 0,025
Pgto		= número
Vp	20000,00	= 20000
Vf	-31193,17	= -31193,17
Tipo		= número
		= 17,99999435

Retorna o número de períodos de um investimento com base em pagamentos constantes periódicos e uma taxa de juros constante.

Taxa é a taxa de juros por período. Por exemplo, use 6%/4 para pagamentos trimestrais a uma taxa de 6% TPA.

Resultado da fórmula = 17,99999435

[Ajuda sobre esta função](#)

OK Cancelar

Atenção: a taxa é inserida no formato unitário!

Resultado da fórmula = 17,99999435

Juros Compostos (Exercício)

EXEMPLO 2:

Um banco informa que sua taxa de juros para empréstimos é de 2,5% a.m.. Um cliente que tomou emprestado um valor de \$20.000 teve de liquidá-lo pelo valor de \$31.193,17. Qual foi o prazo do empréstimo (Resp. em meses)?

Aplicação de Fórmula na calculadora científica:

$$n = \log\left(\frac{VF}{VP}\right) / \log(1 + i)$$

VF = -31.193,17
VP = 20.000,00
i = 0,025 ou 2,5%
N = ?

≡ Científica



$\log(31193,17 \div 20000) \div \log(1 + 0,025) =$

17,99999434705425798296330901353

Atenção: o VP ou VF não entra como valor negativo para cálculo do Log!

Juros Compostos (Exercício)

EXEMPLO 3:

A que taxa de juros compostos um capital aplicado pode ser resgatado, no final de 17 meses, pelo dobro do seu valor?

Juros Compostos (Exercício)

EXEMPLO 3:

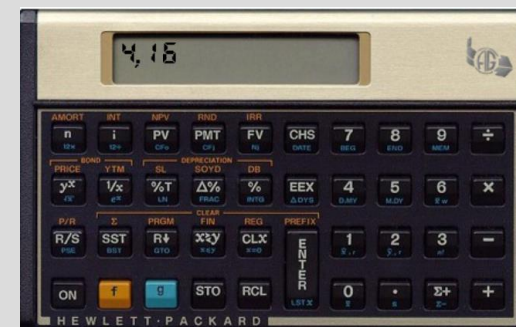
A que taxa de juros compostos um capital aplicado pode ser resgatado, no final de 17 meses, pelo dobro do seu valor?

Resolução na Calculadora Financeira

- 1 - Valor futuro -> 
- 2 - Valor Presente ->  
- 3 - Períodos -> 
- 4 - -> 

$VF = 2x$
 $VP = x (-)$
 $i = ?$
 $N = 17$

- 2 ->  
- 1 ->  
- 17 ->  
-  



Juros Compostos (Exercício)

EXEMPLO 3:

A que taxa de juros compostos um capital aplicado pode ser resgatado, no final de 17 meses, pelo dobro do seu valor?

Aplicação de Fórmula na calculadora científica:

$$i = \left(\frac{VF}{VP} \right)^{1/n} - 1$$

$$VF = 2x$$

$$VP = x$$

$$i = ?$$

$$N = 17$$

≡ Científica



$(2 ^ { (1 \div 17) }) - 1 =$

0,04161601065058381218805297894486

Atenção: cuidado com a lógica dos parênteses para a construção da equação corretamente

Juros Compostos (Exercício)

EXEMPLO 3:

A que taxa de juros compostos um capital aplicado pode ser resgatado, no final de 17 meses, pelo dobro do seu valor?

Aplicação de Fórmula no Excel

-> Menu Fórmulas

-> Inserir Função

-> Financeira

-> Taxa

VF = 2x

VP = x (-)

i = ?

N = 17

Argumentos da função

TAXA			
Nper	17		= 17
Pgto			= número
Vp	-1		= -1
Vf	2		= 2
Tipo			= número

= 0,041616011

Retorna a taxa de juros por período em um empréstimo ou investimento. Por exemplo, use 6%/4 para pagamentos trimestrais a uma taxa de 6% TPA.

Vp é o valor presente: a quantia total atual de uma série de pagamentos futuros.

Resultado da fórmula = 0,041616011

[Ajuda sobre esta função](#)

OK Cancelar

Atenção: atribua valor ao x (no caso, 1)

Resultado da fórmula = 0,041616011

Juros Compostos (Exercício)

EXEMPLO 4:

No final de dois anos, a empresa ABC S.A. deverá efetuar um pagamento de \$ 200.000,00 referentes ao valor de um empréstimo contraído hoje a uma taxa de juros compostos de 4% ao mês. Pergunta-se: qual o valor emprestado?

Juros Compostos (Exercício)

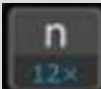
EXEMPLO 4:

No final de dois anos, a empresa ABC S.A. deverá efetuar um pagamento de \$ 200.000,00 referentes ao valor de um empréstimo contraído hoje a uma taxa de juros compostos de 4% ao mês. Pergunta-se: qual o valor emprestado?

Resolução na Calculadora Financeira

1 - Valor futuro ->  

2 - Taxa de juros -> 

3 - Períodos -> 

4 - -> 

VF = -200.000,00

VP = ?

i = 0,04 ou 4%

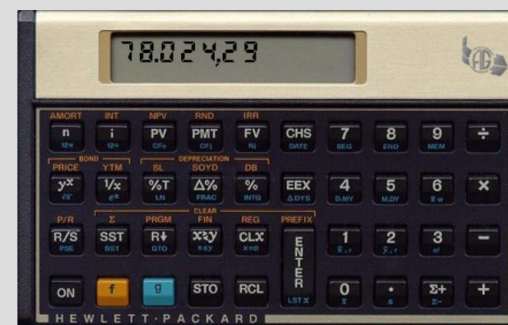
N = 2 anos = 24 meses

200.000,00 ->  

4 -> 

24 -> 





Juros Compostos (Exercício)

EXEMPLO 4:

No final de dois anos, a empresa ABC S.A. deverá efetuar um pagamento de \$ 200.000,00 referentes ao valor de um empréstimo contraído hoje a uma taxa de juros compostos de 4% ao mês. Pergunta-se: qual o valor emprestado?

Aplicação de Fórmula na calculadora científica:

$$VP = VF / (1 + i)^n$$

VF = 200.000,00

VP = ?

i = 0,04 ou 4%

N = 2 anos = 24 meses

≡ Científica



200000 ÷ (1 + 0,04) ^ 24 =

78.024,294868824562785222498228625

Atenção: considerando fluxo de caixa, o VF seria negativo e o PV positivo

Juros Compostos (Exercício)

EXEMPLO 4:

No final de dois anos, a empresa ABC S.A. deverá efetuar um pagamento de \$ 200.000,00 referentes ao valor de um empréstimo contraído hoje a uma taxa de juros compostos de 4% ao mês. Pergunta-se: qual o valor emprestado?

Aplicação de Fórmula no Excel

-> Menu Fórmulas

-> Inserir Função

-> Financeira

-> **VP**

VF = -200.000,00

VP = ?

i = 0,04 ou 4%

N = 2 anos = 24 meses

Argumentos da função

VP

Taxa	0,04	=	0,04
Per	24	=	24
Pgto		=	número
Vf	-200000	=	-200000
Tipo		=	número

= 78024,29487

Retorna o valor presente de um investimento: a quantia total atual de uma série de pagamentos futuros.

Vf é o valor futuro ou um saldo em dinheiro que se deseja obter após o último pagamento ter sido efetuado.

Resultado da fórmula = 78024,29487

[Ajuda sobre esta função](#)

OK Cancelar

Resultado da fórmula = 78024,29487

Juros Compostos (Exercício)

EXEMPLO 5:

Quanto deve ser aplicado hoje à taxa de juros compostos de 10% ao quadrimestre, para que se obtenha \$ 3.000.000,00 daqui a 28 meses?

Juros Compostos (Exercício)

EXEMPLO 5:

Quanto deve ser aplicado hoje à taxa de juros compostos de 10% ao quadrimestre, para que se obtenha \$ 3.000.000,00 daqui a 28 meses?

Resolução na Calculadora Financeira

- 1 - Valor futuro -> 
- 2 - Taxa de juros -> 
- 3 - Períodos -> 
- 4 - -> 

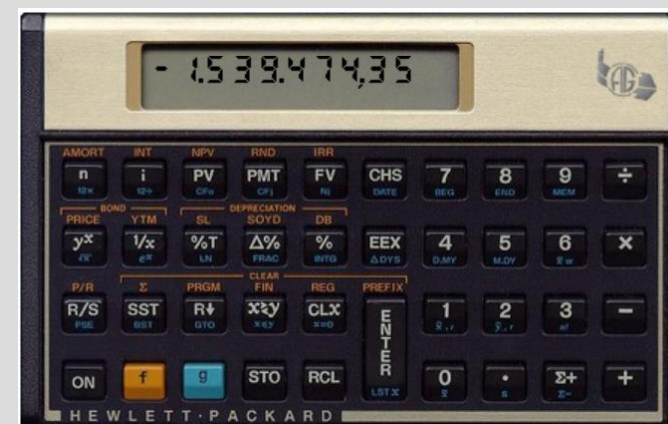
VF = 3.000.000,00

VP = ? (-)

i = 10% ao quadrimestre

N = 28 meses = 7 quadrimestres

3.000.000,00 -> 
 10 -> 
 7 -> 

Juros Compostos (Exercício)

EXEMPLO 5:

Quanto deve ser aplicado hoje à taxa de juros compostos de 10% ao quadrimestre, para que se obtenha \$ 3.000.000,00 daqui a 28 meses?

Aplicação de Fórmula na calculadora científica:

$$VP = VF / (1 + i)^n$$

VF = 3.000.000,00

VP = ?

i = 10% ao quadrimestre

N = 28 meses = 7 quadrimestres

≡ Científica



$3000000 \div (1 + 0,1) ^ 7 =$

1.539.474,3546921202672260637524041

Atenção: leve em consideração o tempo da taxa e adeque o período

Juros Compostos (Exercício)

EXEMPLO 5:

Quanto deve ser aplicado hoje à taxa de juros compostos de 10% ao quadrimestre, para que se obtenha \$ 3.000.000,00 daqui a 28 meses?

Aplicação de Fórmula no Excel

-> Menu Fórmulas

-> Inserir Função

-> Financeira

-> **VP**

VF = 3.000.000,00

VP = ? (-)

i = 10% ao quadrimestre

N = 28 meses = 7 quadrimestres

Argumentos da função

VP			
Taxa	0,10	=	0,1
Per	7	=	7
Pgto		=	número
Vf	3000000	=	3000000
Tipo		=	número

= -1539474,355

Retorna o valor presente de um investimento: a quantia total atual de uma série de pagamentos futuros.

Taxa é a taxa de juros por período. Por exemplo, use 6%/4 para pagamentos trimestrais a uma taxa de 6% TPA.

Resultado da fórmula = -1539474,355

[Ajuda sobre esta função](#)

OK Cancelar

Resultado da fórmula = -1539474,355

Juros Compostos (Exercício)

EXEMPLO 6:

Um apartamento tem seu preço fixado em \$60.000. Uma pessoa adquiriu este apartamento pagando um sinal de 20% e assumindo o compromisso de pagar o saldo restante a uma taxa de juros compostos de 8%a.m. Sabendo que o comprador pagará uma parcela de \$20.000 após 2 meses da data da compra e \$28.000 um mês após a 2ª parcela, quanto deverá pagar 9 meses após a data da compra para liquidar o financiamento (Resp. em \$)?

Juros Compostos (Exercício)

EXEMPLO 6:

Um apartamento tem seu preço fixado em \$60.000. Uma pessoa adquiriu este apartamento pagando um sinal de 20% e assumindo o compromisso de pagar o saldo restante a uma taxa de juros compostos de 8%a.m. Sabendo que o comprador pagará uma parcela de \$20.000 após 2 meses da data da compra e \$28.000 um mês após a 2ª parcela, quanto deverá pagar 9 meses após a data da compra para liquidar o financiamento (Resp. em \$)?

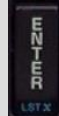
Cálculo em três etapas -> Cada pagamento gera um novo VP e é necessário o cálculo do VF. São três períodos a considerar: 2 meses até o primeiro pagamento, 1 mês até o segundo pagamento e 6 meses até o final do período estabelecido de 9 meses. A cada VF encontrado, lembre-se de abater o pagamento!

Juros Compostos (Exercício)

EXEMPLO 6:

Um apartamento tem seu preço fixado em \$60.000. Uma pessoa adquiriu este apartamento pagando um sinal de 20% e assumindo o compromisso de pagar o saldo restante a uma taxa de juros compostos de 8%a.m. Sabendo que o comprador pagará uma parcela de \$20.000 após 2 meses da data da compra e \$28.000 um mês após a 2ª parcela, quanto deverá pagar 9 meses após a data da compra para liquidar o financiamento (Resp. em \$)?

1ª Etapa

1 – 60.000 
 2 – 0.8  
 3 – 2 
 4 – 8 
 5 →  
 6 → 20.000 



2ª Etapa

1 – (Valor encontrado)  
 2 – 1 
 3 – 8 
 4 →  
 5 → 28.000 



3ª Etapa

1 – (Valor encontrado)  
 2 – 6 
 3 – 8 
 4 → 

